Szekvent kalkulus

Gyakorlat

Logika

2020/2021 2. félév

Szekvent kalkulus alapjai

Hogy néz ki egy szekvent?

$\{A_1, A_2, ..., A_n\} \longrightarrow \{B_1, B_2, ..., B_m\}$

Mi egy szekvent szemantikája?

$\top \wedge A_1 \wedge A_2 \wedge ... \wedge A_n \supset \bot \vee B_1 \vee B_2 \vee ... \vee B_m$

Példa: szekvent vizsgálata jelentés alapján.

Helyes-e a következő szekvent: $\neg(A \vee C), A \longrightarrow B$

Írjuk fel a jelentését: $\neg(A \vee C) \wedge A \supset B$

A de Morgan-azonosság alapján ez a következővel ekvivalens:
$\neg A \wedge \neg C \wedge A \supset B$

Az implikáció bal oldala mindig hamis, így az implikációs formula helyettesítési értéke minden interpretációban igaz, vagyis a formula tautológia, tehát a szekvent teljesül.

Példa: szekvent vizsgálata jelentés alapján

Helyes-e a következő szekvent: $\longrightarrow A \supset A$

Írjuk fel a jelentését: $\top \supset (A \supset A)$

Az implikáció bal- és jobb oldalán is azonosan igaz állítás szerepel, így az formula helyettesítési értéke mindig igaz, vagyis a formula tautológia, tehát a szekvent teljesül.

Példa: szekvent vizsgálata jelentés alapján

Helyes-e a következő szekvent: $(\neg A \vee \neg B), \neg A \supset B \longrightarrow A \wedge B, \neg A \wedge \neg B$

Írjuk fel a jelentését: $(\neg A \vee \neg B) \wedge (\neg A \supset B) \supset A \wedge B \vee \neg A \wedge \neg B$

A	B	$(\neg A \vee \neg B) \wedge (\neg A \supset B) \supset A \wedge B \vee \neg A \wedge \neg B$
i	i	i
i	h	i
h	i	h
h	h	i

A szekventből képzett formula nem tautológia, így a szekvent nem helyes.

Szekvent kalkulus alapjai

- A szekvent kalkulus a természetes technikához hasonlóan szintaktikus módszer: a vizsgált szekvent tényleges jelentésével nem foglalkozunk, csak a levezetési szabályokat használhatjuk.
- Levezetési szabályok a természetes levezetéshez hasonlóan: ha a felső levezetés(ek) megkonstruálható(k), akkor az alsó is.
- A szabályokat lentről felfelé fogjuk alkalmazni.
- A cél a kitüntetett szekvent (axióma) elérése.
- Minden logikai összekötő jelhez két szabály tartozik: $\circ \rightarrow$ és $\rightarrow \circ$, aszerint, hogy a $\circ$ művelet az alsó szekventben a nyíl bal- vagy jobboldalán található.

A C-kalkulus szabályrendszere

C-kalkulus

axiómaséma

$$X, \Gamma \to \Delta, X$$

levezetési szabályok

$$(\to \supset) \quad \frac{X, \Gamma \to \Delta, Y}{\Gamma \to \Delta, (X \supset Y)} \qquad (\supset \to) \quad \frac{\Gamma \to \Delta, X \qquad Y, \Gamma \to \Delta}{(X \supset Y), \Gamma \to \Delta}$$

$$(\to \wedge) \quad \frac{\Gamma \to \Delta, X \qquad \Gamma \to \Delta, Y}{\Gamma \to \Delta, (X \wedge Y)} \qquad (\wedge \to) \quad \frac{X, Y, \Gamma \to \Delta}{(X \wedge Y), \Gamma \to \Delta}$$

$$(\to \vee) \quad \frac{\Gamma \to \Delta, X, Y}{\Gamma \to \Delta, (X \vee Y)} \qquad (\vee \to) \quad \frac{X, \Gamma \to \Delta \qquad Y, \Gamma \to \Delta}{(X \vee Y), \Gamma \to \Delta}$$

$$(\to \neg) \quad \frac{X, \Gamma \to \Delta}{\Gamma \to \Delta, \neg X} \qquad (\neg \to) \quad \frac{\Gamma \to \Delta, X}{\neg X, \Gamma \to \Delta}$$

$$(\forall \to) \quad \frac{[A(x \parallel t)], \forall x A, \Gamma \to \Delta}{\forall x A, \Gamma \to \Delta}$$

$$(\exists \to) \quad \frac{A, \Gamma \to \Delta}{\exists x A, \Gamma \to \Delta} \quad (x \notin Par(\Gamma, \Delta))$$

$$(\to \forall) \quad \frac{\Gamma \to \Delta, A}{\Gamma \to \Delta, \forall x A} \quad (x \notin Par(\Gamma, \Delta))$$

$$(\to \exists) \quad \frac{\Gamma \to \Delta, [A(x \parallel t)], \exists x A}{\Gamma \to \Delta, \exists x A}$$

Egyszerű levezetések

Bizonyítsuk a következő szekvent helyességét: $\longrightarrow A \supset A$

$$(\rightarrow\supset)\ \dfrac{\dfrac{}{A \longrightarrow A}\ \checkmark}{\longrightarrow A \supset A}$$

Egyszerű levezetések

Bizonyítsuk a következő szekvent helyességét: $A \longrightarrow \neg\neg A$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\checkmark}{A \longrightarrow A}\,(\neg\,\rightarrow)}{A, \neg A \longrightarrow}\,(\rightarrow\,\neg)}{A \longrightarrow \neg\neg A}$$

Bizonyítsuk a következő szekvent helyességét: $\neg\neg A \longrightarrow A$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\checkmark}{A \longrightarrow A}\,(\rightarrow\,\neg)}{\longrightarrow A, \neg A}\,(\neg\,\rightarrow)}{\neg\neg A \longrightarrow A}$$

1.feladat

Bizonyítsuk a következő szekvent helyességét: $\neg(A \supset B) \longrightarrow \neg A \vee \neg B$

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\checkmark}{A, B \longrightarrow \neg A, B}}{A \longrightarrow \neg A, \neg B, B}\,(\rightarrow \neg)}{\longrightarrow \neg A, \neg B, A \supset B}\,(\rightarrow\supset)}{\neg(A \supset B) \longrightarrow \neg A, \neg B}\,(\neg \rightarrow)}{\neg(A \supset B) \longrightarrow \neg A \vee \neg B}\,(\rightarrow \vee)
$$

2. feladat

Bizonyítsuk a következő szekventet: $(A \vee B) \supset C \longrightarrow (A \supset C) \wedge (\neg B \vee C)$

Levezetés C-kalkulusban:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\checkmark}{A \longrightarrow A, B, C}}{\longrightarrow A, B, A \supset C}(\rightarrow\supset)}{\longrightarrow A \vee B, A \supset C}(\rightarrow\vee) \qquad \dfrac{\dfrac{\checkmark}{A, C \longrightarrow C}}{C \longrightarrow A \supset C}(\rightarrow\supset)}{(A \vee B) \supset C \longrightarrow A \supset C}(\supset\rightarrow) \qquad \dfrac{\ldots}{(A \vee B) \supset C \longrightarrow \neg B \vee C}}{(A \vee B) \supset C \longrightarrow (A \supset C) \wedge (\neg B \vee C)}(\rightarrow\wedge)$$

2. feladat

Bizonyítsuk a következő szekventet: $(A \vee B) \supset C \longrightarrow (A \supset C) \wedge (\neg B \vee C)$

Levezetés C-kalkulusban:

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\vdots}}{(A \vee B) \supset C \longrightarrow A \supset C}\,(\to\wedge) \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\checkmark}{B \longrightarrow C, A, B}}{B \longrightarrow C, A \vee B}\,(\to\vee) \qquad \dfrac{\checkmark}{C, B \longrightarrow C}}{(A \vee B) \supset C, B \longrightarrow C}\,(\supset\to)}{(A \vee B) \supset C \longrightarrow \neg B, C}\,(\to\neg)}{(A \vee B) \supset C \longrightarrow \neg B \vee C}\,(\to\vee)}{(A \vee B) \supset C \longrightarrow (A \supset C) \wedge (\neg B \vee C)}
$$

3. feladat

Bizonyítsuk a következő szekventet: $\neg\forall x P(x) \vee R(y) \longrightarrow \exists x(P(x) \supset R(y))$

Levezetés C-kalkulusban:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\checkmark}{P(x) \longrightarrow \exists x(P(x) \supset R(y)), R(y), P(x)}(\rightarrow\supset)}{\longrightarrow \exists x(P(x) \supset R(y)), P(x) \supset R(y), P(x)}(\rightarrow \exists)}{\longrightarrow \exists x(P(x) \supset R(y)), P(x)}(\rightarrow \forall)}{\longrightarrow \exists x(P(x) \supset R(y)), \forall x P(x)}(\neg \rightarrow)}{\neg\forall x P(x) \longrightarrow \exists x(P(x) \supset R(y))} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\checkmark}{R(y), P(x) \longrightarrow R(y), \exists x(P(x) \supset R(y))}(\rightarrow\supset)}{R(y) \longrightarrow P(x) \supset R(y), \exists x(P(x) \supset R(y))}(\rightarrow \exists)}{R(y) \longrightarrow \exists x(P(x) \supset R(y))}$$

$$\dfrac{\neg\forall x P(x) \longrightarrow \exists x(P(x) \supset R(y)) \qquad R(y) \longrightarrow \exists x(P(x) \supset R(y))}{\neg\forall x P(x) \vee R(y) \longrightarrow \exists x(P(x) \supset R(y))}(\vee \rightarrow)$$

Példa elakadásra + megoldása

Bizonyítsuk a következő szekventet: $\exists x(P(x) \wedge R(x)) \longrightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x R(x)$

$$
(\rightarrow \wedge)\ \dfrac{(\rightarrow \exists)\ \dfrac{(\rightarrow \exists)\ \dfrac{?}{\exists x(P(x) \wedge R(x)) \longrightarrow \exists x P(x), P(x)}}{\exists x(P(x) \wedge R(x)) \longrightarrow \exists x P(x)} \qquad (\rightarrow \exists)\ \dfrac{(\rightarrow \exists)\ \dfrac{...}{\exists x(P(x) \wedge R(x)) \longrightarrow \exists x R(x), R(y)}}{\exists x(P(x) \wedge R(x)) \longrightarrow \exists x R(x)}}{\exists x(P(x) \wedge R(x)) \longrightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x R(x)}
$$

Rosszul helyettesítettünk a $(\rightarrow \exists)$ szabály alkalmazásakor: x-nek lett szabad előfordulása, emiatt nem alkalmazható a $(\exists \rightarrow)$ szabály. Helyes sorrend, ha a $(\exists \rightarrow)$ szabályt előbb alkalmazzuk mint a $(\rightarrow \exists)$ szabályt, így a feltételét nem rontjuk el.

$$
(\rightarrow \wedge)\ \dfrac{(\exists \rightarrow)\ \dfrac{(\rightarrow \exists)\ \dfrac{(\wedge \rightarrow)\ \dfrac{\checkmark}{P(x), R(x) \longrightarrow \exists x P(x), P(x)}}{P(x) \wedge R(x) \longrightarrow \exists x P(x), P(x)}}{P(x) \wedge R(x) \longrightarrow \exists x P(x)} \qquad (\exists \rightarrow)\ \dfrac{(\wedge \rightarrow)\ \dfrac{(\rightarrow \exists)\ \dfrac{\checkmark}{P(x), R(x) \longrightarrow \exists x R(x), R(x)}}{P(x), R(x) \longrightarrow \exists x R(x)}}{P(x) \wedge R(x) \longrightarrow \exists x R(x)}}{\exists x(P(x) \wedge R(x)) \longrightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x R(x)}
$$

Rövidebb levezetés

Egy másik megoldás: $\exists x(P(x) \wedge R(x)) \longrightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x R(x)$

Ha az egyenes ágú bontásokat preferáljuk, akkor rövidebb megoldást kaphatunk.

$$
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{
\dfrac{\checkmark}{P(x), R(x) \longrightarrow \exists x P(x), P(x)}\,(\rightarrow \exists)
}{P(x), R(x) \longrightarrow \exists x P(x)}\,(\rightarrow \exists)
\qquad
\dfrac{\dfrac{\checkmark}{P(x), R(x) \longrightarrow \exists x R(x), R(x)}\,(\rightarrow \exists)}{P(x), R(x) \longrightarrow \exists x R(x)}
}{P(x), R(x) \longrightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x R(x)}\,(\rightarrow \wedge)
}{P(x) \wedge R(x) \longrightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x R(x)}\,(\wedge \rightarrow)
}{\exists x(P(x) \wedge R(x)) \longrightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x R(x)}\,(\exists \rightarrow)
$$